

DOCKER

Modül 17.1.3

Docker Mimarisi ve Bileşenleri

Client-Server modeli ve çekirdek bileşenler

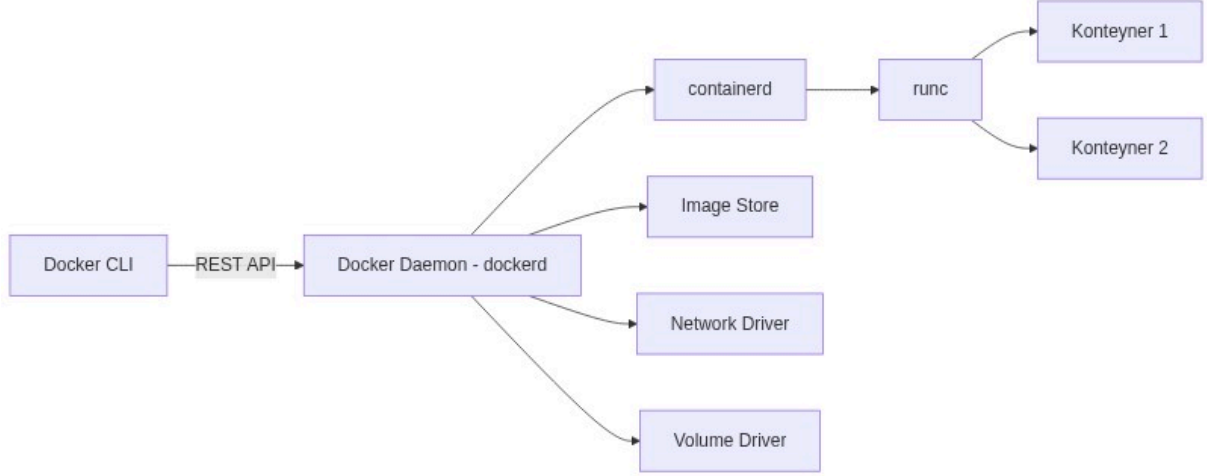
Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Docker Mimarisi

Docker, Client-Server mimarisinde çalışır. Docker Client (CLI veya API) komutları Docker Daemon'a (dockerd) gönderir. Daemon, konteynerleri oluşturur, çalıştırır ve yönetir.



Şekil: Docker Mimari Bileşenleri

Çekirdek Bileşenler

1. Docker Client

Kullanıcının Docker ile etkileşime geçtiği arayüzdür. 'docker' komutu ile CLI üzerinden veya Docker Desktop GUI ile kullanılır. REST API üzerinden Docker Daemon ile iletişim kurar.

2. Docker Daemon (dockerd)

Arka planda çalışan ana servis. Docker API isteklerini dinler ve konteyner, image, network ve volume gibi Docker nesnelerini yönetir.

3. containerd

Konteyner çalışma zamanı yöneticisi. Image transfer, depolama, konteyner çalıştırma ve denetleme işlerini üstlenir. Docker'dan bağımsız olarak da çalışabilir (Kubernetes doğrudan containerd kullanır).

4. runc

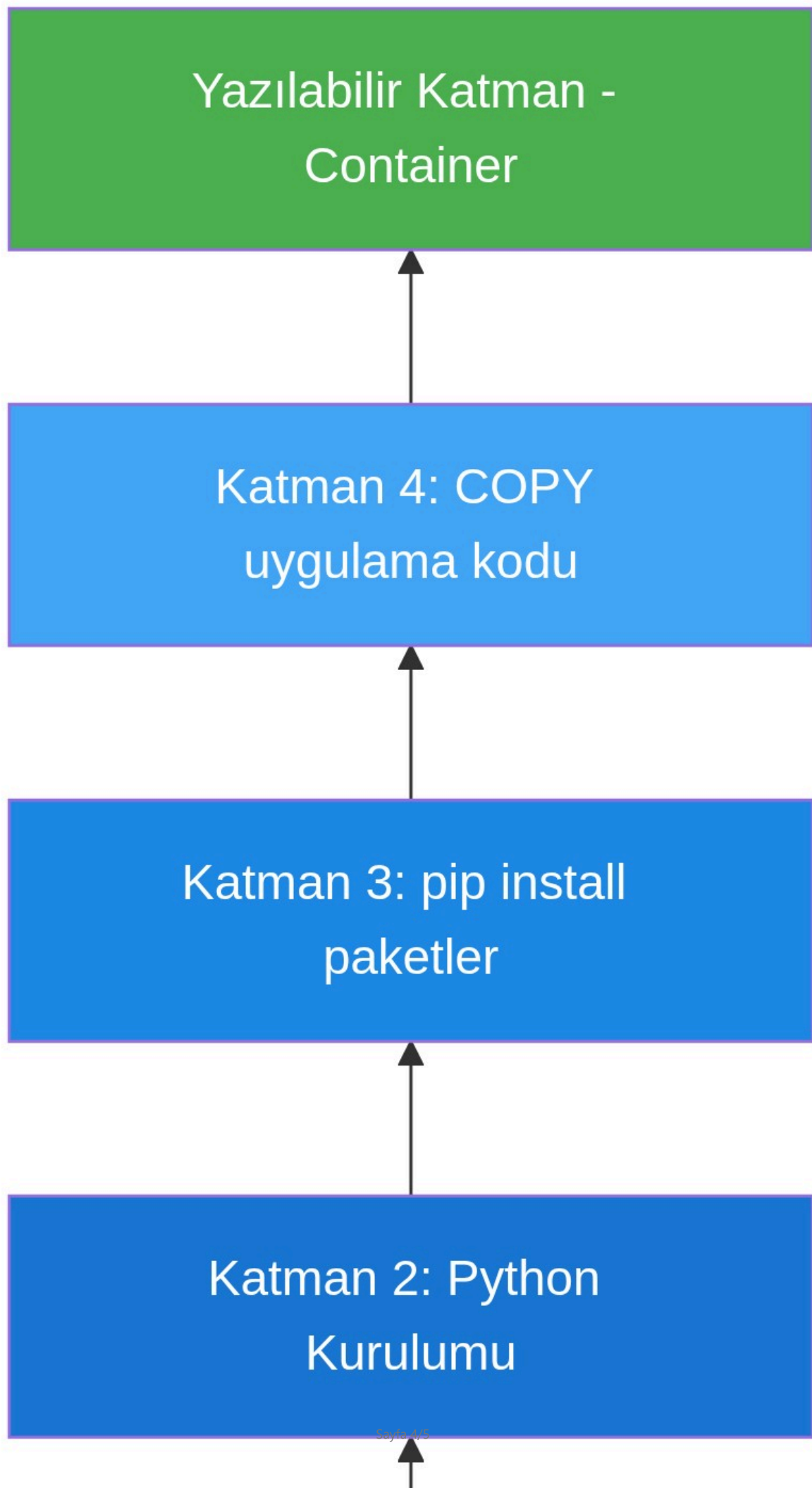
OCI uyumlu düşük seviyeli konteyner çalışma zamanı. Linux namespace ve cgroups kullanarak konteynerleri oluşturur ve başlatır. Konteyner başladıktan sonra runc süreci sonlanır.

Docker Nesneleri

Nesne	Açıklama	Komut
Image	Konteyner şablonu (read-only)	docker image ls
Container	Çalışan image örneği	docker container ls
Volume	Kalıcı veri deposu	docker volume ls
Network	Konteyner ağ yönetimi	docker network ls
Registry	Image dağıtım deposu	docker login

Image Katman Yapısı (Union FS)

Docker image'lar katmanlı (layered) bir dosya sistemi kullanır. Her Dockerfile talimatı bir katman oluşturur. Katmanlar salt-okunur (read-only) ve paylaşımlıdır. Konteyner başladığında en üste yazılabilir bir katman eklenir.



Şekil: Docker Image Katman Yapısı

[*] İPUCU

Katmanlı yapı sayesinde aynı base image'i kullanan farklı uygulamalar ortak katmanları paylaşır. Bu disk alanı ve indirme süresinden tasarruf sağlar.